

Continuidad del producto interno

Proposición 1. Sea X un espacio prehilbert, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es continua.

Demostración: Como X es un espacio prehilbert, es normado con la norma inducida y en particular es métrico, luego es un espacio secuencial y por tanto, basta ver que si $(x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \times X$ converge a $(x, y) \in X \times X$, entonces $\lim_n \langle x_n, y_n \rangle = \langle x, y \rangle$.

Sea $\varepsilon > 0$, entonces existen $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tales que

$$\forall n \geq N_1 : \|x_n - x\| < \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \quad \wedge \quad \forall n \geq N_2 : \|y_n - y\| < \frac{\varepsilon}{2(\|x\| + 1)}.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| &\stackrel{\Delta}{\leq} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle| = \\ &\leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \stackrel{\text{C-S}}{\leq} \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\|. \end{aligned}$$

Como $\lim_n \|x_n\| = \|x\|$, existe $N_3 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_3 : \|\|x_n\| - \|x\|\| < 1 \implies \|x_n\| < \|x\| + 1$.

Por tanto, si tomamos $N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$, se tiene que

$$\forall n \geq N : |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| < (\|x\| + 1) \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} + \frac{\varepsilon}{2(\|y\| + 1)} \|y\| = \varepsilon. \quad \blacksquare$$